

Marco Tecnológico y Antecedentes del Sistema LideraBot

El desarrollo de la plataforma educativa **LideraBot**, orientada a la enseñanza de habilidades de liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo para estudiantes y docentes, requirió la integración de un ecosistema tecnológico multidisciplinario. A continuación, se detallan los componentes de software, herramientas de diseño y modelos de inteligencia artificial que constituyen la arquitectura del proyecto.

1. Gestión de Datos y Memoria del Sistema

MongoDB

MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos que almacena la información en estructuras flexibles de tipo BSON/JSON. En el ecosistema de LideraBot, esta tecnología cumple el rol de **almacén centralizado de datos y memoria contextual**.

- **Aplicación en el proyecto:** Permitió estructurar y consultar el corpus teórico de liderazgo (artículos, dinámicas de grupo, guías pedagógicas), gestionar el perfil de los usuarios (niños, adolescentes y profesores) y registrar el historial de interacciones con el bot para dar seguimiento a su aprendizaje.

2. Desarrollo de Software (Frontend y Backend)

Vue.js

Vue.js es un marco de trabajo (*framework*) progresivo de JavaScript diseñado para la construcción de interfaces de usuario y aplicaciones web de una sola página (*Single Page Applications* o SPA).

- **Aplicación en el proyecto:** Constituye la **capa visual (Frontend)** de LideraBot. Con Vue.js se desarrollaron los componentes interactivos de la pantalla, el área de chat dinámico, los paneles de avance pedagógico y la navegación adaptable para distintas edades.

Node.js

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript en el lado del servidor (*backend*), construido sobre el motor V8 de Chrome, que permite procesar solicitudes de manera asíncrona y orientada a eventos.

- **Aplicación en el proyecto:** Actúa como el **núcleo de integración y servidor lógico**. Node.js gestiona las solicitudes que realiza el usuario desde la interfaz (Vue.js), realiza las consultas necesarias a la base de datos (MongoDB) y se comunica mediante APIs con el modelo de IA (Gemini), garantizando una respuesta fluida.

Visual Studio Code (VS Code)

Visual Studio Code es un entorno de desarrollo integrado (*IDE*) ligero y extensible desarrollado por Microsoft, optimizado para la depuración y gestión de proyectos de código fuente.

- **Aplicación en el proyecto:** Sirvió como el **entorno unificado de desarrollo**. Permitió a los programadores del equipo escribir, depurar, versionar y mantener el código fuente de los módulos del sistema bajo una misma estructura.

3. Inteligencia Artificial y Automatización

Gemini IA

Gemini es la familia de modelos lingüísticos de gran tamaño (*LLM*) desarrollada por Google, capaz de procesar, razonar y generar lenguaje natural multimodal con alto grado de coherencia contextualmente guiada.

- **Aplicación en el proyecto:** Corresponde al **módulo cognitivo y pedagógico** de LideraBot. Gemini analiza las preguntas formuladas por los usuarios y, apoyándose en la información teórica provista en la base de datos, sintetiza respuestas orientadas a fomentar el trabajo en equipo, adaptando el tono y nivel de vocabulario a la edad del estudiante.

Google Antigravity

Google Antigravity es un entorno de desarrollo para agentes de inteligencia artificial y orquestación de flujos de trabajo orientados a la automatización de tareas en proyectos informáticos.

- **Aplicación en el proyecto:** Fue utilizado durante la fase de desarrollo como **asistente de soporte técnico e integración**. Facilitó la generación automatizada de bloques de código, la coordinación de tareas complejas del backend y la verificación de la lógica de comunicación entre los agentes de IA y la base de datos.

4. Diseño de Experiencia de Usuario e Interfaz

Figma

Figma es una plataforma de diseño vectorial colaborativa en la nube utilizada para la creación de prototipos, arquitecturas de información y maquetación de interfaces de usuario (UI/UX).

- **Aplicación en el proyecto:** Se empleó en la **fase de maquetado e interacción visual**. Con esta

herramienta se crearon las pantallas preliminares, guías de estilo, tipografías y flujos de usuario de LideraBot, asegurando que la apariencia fuera intuitiva y atractiva para un público infantil y académico antes de iniciar la programación.

Referencias

- Figma. (s. f.). *The collaborative interface design tool*. <https://www.figma.com>
- Google. (s. f.). *Gemini AI: General AI models*. Google DeepMind. <https://deepmind.google/technologies/gemini/>
- Google. (s. f.). *Google Antigravity platform*. Google Developers. <https://developers.google.com>
- Microsoft. (s. f.). *Visual Studio Code documentation*. <https://code.visualstudio.com/docs>
- MongoDB. (s. f.). *MongoDB documentation: The document database*. <https://www.mongodb.com/docs/>
- Node.js. (s. f.). *Node.js JavaScript runtime documentation*. <https://nodejs.org/en/docs/>
- Vue.js. (s. f.). *Vue.js: The progressive JavaScript framework*. <https://vuejs.org>